Guía del estudiante C 1 1

Señales fundamentales de tiempo discreto

1 Información general

Esta guía acompaña el ejercicio C-1-1 antes de comenzar y durante sus cinco pasos. Explica qué debes calcular, cómo se distribuye la calificación y qué debes verificar antes de finalizar el intento en Moodle.

Campo	Información
Código y título	C-1-1 Señales fundamentales de tiempo discreto
Modalidad	Individual con cuatro pasos guiados y evaluación final
Duración estimada	60 minutos
Calificación	20 puntos convertidos a escala de 0 a 100
Aprobación	Desde 60 sobre 100

2 Resultado de aprendizaje

Reconocer y representar señales fundamentales de tiempo discreto, calcular muestras específicas e interpretar los efectos de amplitud, decaimiento y periodicidad.

3 Antes de comenzar

- Abre el ejercicio desde Moodle y confirma que aparezca tu nombre.
- Consulta esta guía antes de iniciar; podrás abrirla nuevamente desde cada paso.
- Escribe tus respuestas sin unidades cuando el campo solicite solamente un valor numérico.
- Separa las muestras de una secuencia con comas.
- La orientación ayuda a corregir el procedimiento, pero no completa la respuesta por ti.

4 Fundamentos

Señal	Definición	Lectura básica
Impulso $\delta[n]$	$\delta[0] = 1$ y $\delta[n] = 0$ para $n \neq 0$	Solo es distinto de cero en el origen
Escalón $u[n]$	$u[n] = 0$ para $n < 0$ y $u[n] = 1$ para $n \geq 0$	Se activa desde $n = 0$
Rampa $r[n]$	$r[n] = n \cdot u[n]$	Vale n para $n \geq 0$
Exponencial	$x[n] = a^n u[n]$	Si $0 < a < 1$ disminuye hacia cero
Senoidal	$x[n] = \sin(\omega_0 n)$	Es periódica si existe un entero N_0 con $\omega_0 N_0 = 2\pi k$

5 Ruta de la actividad

Paso	Qué debes hacer	Evidencia
1	Reconocer impulso, escalón y rampa	Tres valores
2	Calcular el efecto de factores de amplitud	Tres valores
3	Calcular muestras de una exponencial e interpretar su comportamiento	Dos valores y una selección
4	Hallar el periodo y cinco muestras de una senoidal	Periodo y secuencia
5	Responder la evaluación automática y finalizar	Cinco respuestas

6 Formulación de referencia

Paso 1: $\delta[0] = 1$; $u[-1] = 0$; $r[3] = 3$.

Paso 2: $3\delta[0] = 3$; $2u[4] = 2$; $r[3] = 3$.

Paso 3: para $x[n] = (1/2)^n u[n]$, $x[0] = 1$ y $x[2] = 0{,}25$; la señal disminuye hacia cero.

Paso 4: para $x[n] = \sin((\pi/2)n)$, el periodo fundamental es $N_0 = 4$ y las primeras cinco muestras son {0, 1, 0, -1, 0}.

7 Evaluación

Evidencia	Cantidad	Puntos
Pasos guiados	4	12 máximo
Selección múltiple aleatoria	3	6
Verdadero o falso aleatorio	2	2
Total	9 evidencias	20

Cada paso guiado asigna 3 puntos si aciertas en el primer intento y 2 puntos si corriges después. La nota se calcula como (puntos obtenidos / 20) × 100.

8 Lista de verificación

- Consulté la guía antes de iniciar.
- Completé los cuatro pasos guiados.
- Respondí las cinco preguntas de la evaluación.
- Revisé la nota en escala de 0 a 100.
- Usé Finalizar y salir y regresé correctamente a Moodle.